

FAQ (часто задаваемые вопросы)

FIBER SONIC SENTINEL

Как услышать дрон сквозь постоянный гул проводов ЛЭП?

Миф: Высоковольтные линии (110–500 кВ) издают мощный электромагнитный и вибрационный шум частотой 50 Гц. **Микрофоны там бесполезны.**

Реальность: Проблема решается разделением сетей и умной ИИ-фильтрацией:

- Низковольтные ЛЭП (до 10 кВ): Проходят вдоль дорог и поселков, шума 50 Гц не имеют, идеальны для перехвата малых FPV-дронов.
- Высоковольтные магистрали: Центральный ИИ-сервер на подстанции программно «вырезает» постоянную гармонику 50 Гц и шум ветра.

Результат: На чистом спектре нейросеть мгновенно распознает уникальную частотную сигнатуру («звуковой отпечаток») лопастей и моторов БПЛА.

Зачем строить акустическую сеть, если уже есть современные РЛС (радары)?

РЛС слепнут на сверхмалых высотах: Пластиковые и углепластиковые FPV-дроны почти «прозрачны» для радиоволн. На высоте 5–10 метров РЛС полностью теряют их на фоне деревьев и холмов.

Ценовой тупик РЛС: Радар — **это штучный, сверхдорогой комплекс(и крайне уязвимый)**. Защитить им тысячи километров линейных объектов экономически невозможно.

Пассивный купол: В отличие от активных радаров, сонары ***Fiber Sonic Sentinel*** **ничего не излучают в эфир**. Их невозможно обнаружить, запеленговать или обойти по радиомолчанию.

Главный аргумент: Мы закрываем **1 км сплошной границы всего за ~225 000 рублей** на базе готовых столбов ЛЭП.

Как распределенная метеоритрица (FSS) обнуляет саму концепцию атак БПЛА?

Ликвидация «серых зон»: **Пытаться закрыть страну точечными куполами ПВО и РЭБ — утопия.** Враг ищет логистические пустоты. Линейная сеть превращает протяженность ЛЭП в сплошную «звуковую стену» национального уровня.

Разрушение экономики атаки: Главное оружие малых БПЛА — скрытность. Развертывание нашей сети **сокращает время жизни дрона после пересечения периметра до минут.** Запускать аппараты туда, где их ведут с точностью до 1 метра, становится тактически бессмысленно.

Зеркальный паритет: Закрывая небо для чужих, мы открываем его для своих. Поточковый 3D-метеокоридор вдоль ВОЛС дает данные о приземном ветре, без которых невозможно безопасное массовое развитие отечественной логистической беспилотной авиации (нацпроект БАС).

Как пройти жесткие регламенты и согласования ПАО «Россети» и Минтранса?

Смена позиции: Мы не идем к корпорациям как просители с «очередным датчиком». Проект позиционируется через контур АСИ, НТИ и профильные комитеты по безопасности как инструмент выполнения гособоронзаказа и директив национальной безопасности .

Прямая выгода для Минтранса: Ведомство получает готовую навигационную инфраструктуру для нацпроекта БАС без капитальных затрат на строительство отдельных метеомачт.

Прямая выгода для «Россетей»: Помимо защиты от дронов, встроенные в боксы метеочипы онлайн замеряют точку росы. Это позволяет выявлять обледенение и пляску проводов на ранней стадии, предотвращая миллиардные аварии на линиях.

Если этот проект такой эффективный, почему его до сих пор никто не сделал?

В этой реализации нечего красть: Серийный сенсорный блок стоит всего 12 000 рублей. Капитальные затраты на целый километр границы — смешные 225 000 рублей.

Прозрачность против «освоения»: Крупным корпоративным подрядчикам неинтересны проекты, где нет миллиардных смет на капитальное строительство, заливку мегатонн бетона и закупку импортного оборудования.

Сила в софте, а не в железе: Продукт базируется на концепции «глупых, ультрадешевых датчиков» на столбах и «умного центрального сервера» на подстанции. Вся ценность — в отечественных ИИ-алгоритмах. **Именно поэтому проект может и должен быть реализован независимым, гибким и честным стартапом.**